Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 7

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: Controlul versiunilor cu Git și GitHub.

A efectuat: st. gr. SI-264: Railean Adrian

A verificat: asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

1. Sarcina lucrării

Scopul acestei lucrări de laborator este însușirea practică a sistemului distribuit de control al versiunilor Git și a platformei colaborative GitHub, dezvoltarea abilităților de izolare și remediere sistematică a defectelor de software (debugging) și aplicarea disciplinei commit-urilor atomice pentru menținerea unei istorii de versiuni clare, trasabile și reversibile.

A. Lucrarea A: Ghid practic pas cu pas de Git și GitHub

1. Crearea unui cont pe platforma GitHub (A1).
2. Verificarea instalării Git și configurarea identității globale pe calculator (A2).
3. Crearea primului depozit remote (exercitiu-git) pe platforma GitHub (A3).
4. Clonarea depozitului remote pe mașina locală (A4).
5. Crearea primului fișier de cod sursă salut.py și inspectarea stării prin git status (A5).
6. Adăugarea fișierului în staging, fixarea primului commit și trimiterea pe GitHub (A6).
7. Efectuarea unei modificări externe și aducerea acesteia în spațiul local prin git pull (A7).
8. Izolarea mediilor de execuție Python prin configurarea fișierului de excludere .gitignore (A8).
9. Analiza diferențelor nesalvate cu git diff, examinarea istoricului cu git log --oneline și restaurarea fișierelor cu git restore (A9).
10. Inițializarea locală a unui nou depozit (exercitiu-2), asocierea originii la distanță și publicarea (A10).

B. Lucrarea B: Depanarea uneltei defecte (inventar.py) prin commit-uri atomice

1. Pregătirea directorului depanare în depozitul exercitiu-git și salvarea stării inițiale a fișierelor inventar.py și tinte.json.
2. Identificarea, analiza și corectarea secvențială a 10 erori de execuție și defecte logice.
3. Înregistrarea a 10 commit-uri atomice cu mesaje semantice explicite.
4. Generarea și validarea raportului de ieșire raport_inventar.json.
5. Sincronizarea istoricului pe GitHub și verificarea arborelui de commit-uri.

2. Executarea lucrării

PARTEA A: Lucrul cu depozite Git și GitHub

A1. Inițializarea și configurarea contului GitHub

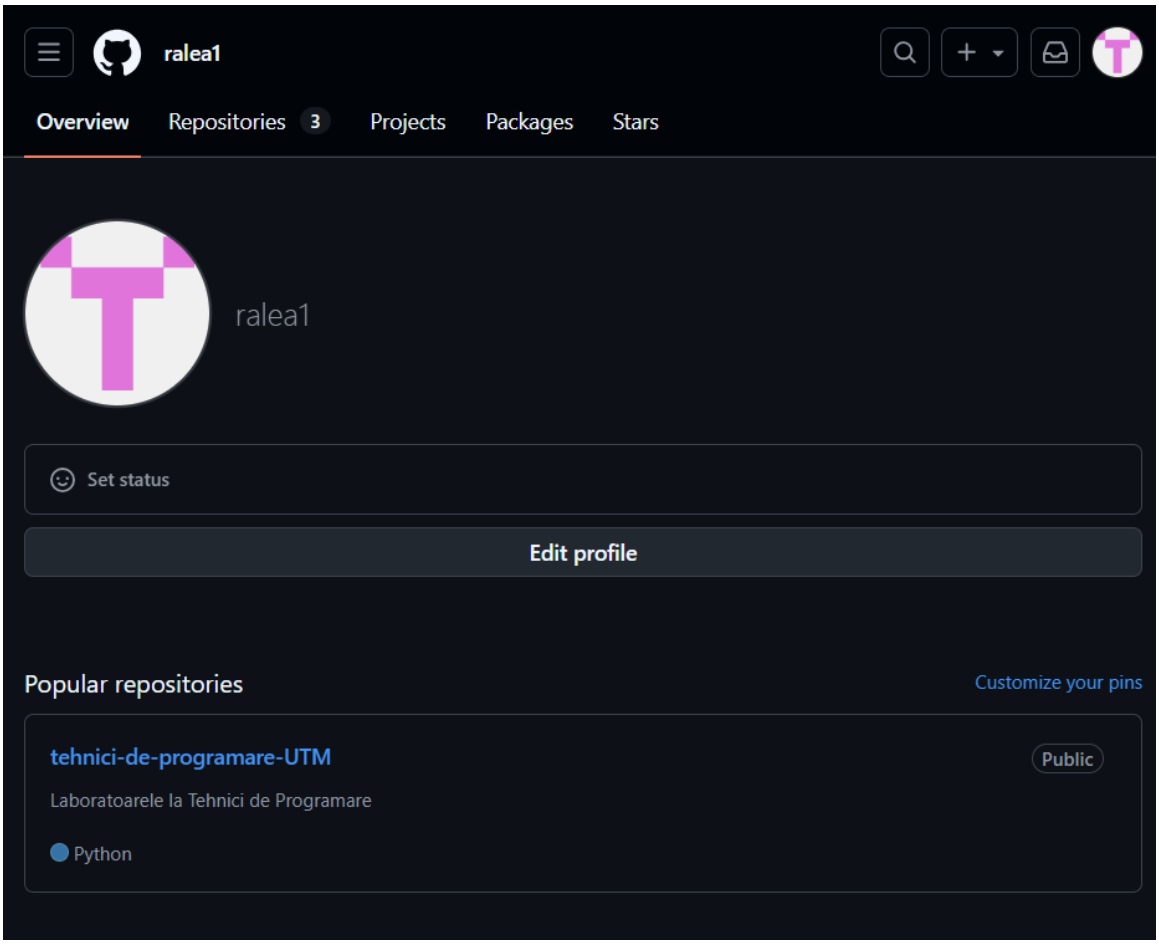


Figura 2.1 – *Autentificarea și configurarea contului GitHub*

A2. Instalarea și configurarea mediului local Git

```
PS C:\Users\Railean Adrian> git --version
git version 2.53.0.windows.1
```

```
PS C:\Users\Railean Adrian> git config --global --list
core.editor="C:\Users\Railean Adrian\AppData\Local\Programs
\Microsoft VS Code\bin\code" --wait
core.autocrlf=true
user.email=raileanadrian231@gmail.com
user.name=Railean Adrian
init.defaultbranch=main
pull.rebase=false
```

```
PS C:\Users\Railean Adrian> git config --global --list
core.editor="C:\Users\Railean Adrian\AppData\Local\Programs\Microsoft VS C
ode\bin\code" --wait
core.autocrlf=true
user.email=raileanadrian231@gmail.com
user.name=Railean Adrian
init.defaultbranch=main
pull.rebase=false
```

Figura 2.2 – *Verificarea versiunii Git și afișarea parametrilor globali*

A3. Crearea depozitului remote pe platforma GitHub

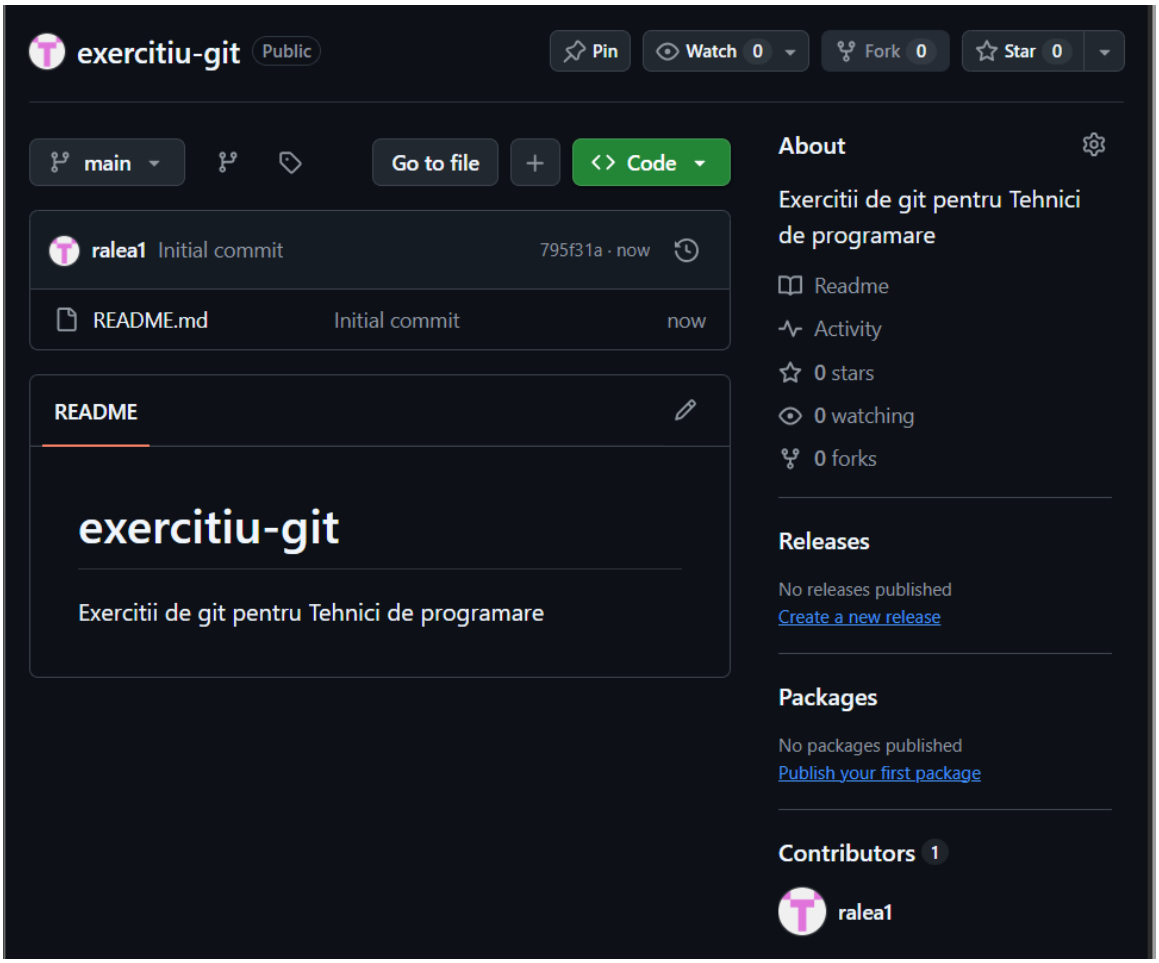


Figura 2.3 – *Crearea depozitului la distanță exercitiu-git pe platforma GitHub*

A4. Clonarea depozitului în spațiul de lucru local

```
PS C:\Users\Railean Adrian> cd ~
PS C:\Users\Railean Adrian> git clone https://github.com/ralea1/exercitiu-
git.git
Cloning into 'exercitiu-git'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\Railean Adrian> cd exercitiu-git
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> dir


    Directory: C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        10/27/2026   1:51 PM             64 README.md
```

Figura 2.4 – *Clonarea depozitului exercitiu-git în mediul local de lucru*

A5. Urmărirea fișierelor și crearea primului commit

```
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> python salut.py
Salut, GitHub!
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git add salut.py
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   salut.py

PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git commit -m "Adauga salut.py"
[main 7993540] Adauga salut.py
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 salut.py
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git>
```

Figura 2.5 – *Crearea fișierului, adăugarea în staging și inspectarea stării*

A6. Publicarea modificărilor locale pe serverul remote (git push)

```
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 307 bytes | 307.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ralea1/exercitiu-git.git
   795f31a..7993540  main -> main
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git>
```

Figura 2.6 – *Comiterea și trimiterea modificărilor către depozitul remote prin git push*

A7. Sincronizarea modificărilor externe în mediul local (git pull)

```
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 985 bytes | 54.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ralea1/exercitiu-git
   7993540..a2a87a7  main       -> origin/main
Updating 7993540..a2a87a7
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> type README.md
# exercitiu-git
Exercitii de git pentru Tehnici de programare
Aici exersez Git.
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git>
```

Figura 2.7 – *Sincronizarea locală prin mecanismul Fast-Forward la rularea comenzii git pull*

A8. Gestionarea excluderilor de fișiere prin .gitignore

```
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> python -m venv .venv
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git status --short
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> code .gitignore
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git status --short
?? .gitignore
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git add .gitignore
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git commit -m "Ignor mediul virtual"
[main f822c7a] Ignor mediul virtual
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 340 bytes | 340.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ralea1/exercitiu-git.git
   a2a87a7..f822c7a  main -> main
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git>
```

Figura 2.8 – *Adăugarea fișierului .gitignore, ascunderea mediului virtual și trimiterea pe GitHub*

A9. Analiza istoricului de versiuni și a diferențelor (log și diff)

```
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git log --oneline
f822c7a (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Ignor mediul virtual
a2a87a7 Update README.md
7993540 Adauga salut.py
795f31a Initial commit
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git diff
diff --git a/salut.py b/salut.py
index c260f15..171acc9 100644
--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
-print("Salut, GitHub!")
\ No newline at end of file
+print("Salut, GitHub!")
+print("al doilea")
\ No newline at end of file
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git restore salut.py
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Figura 2.9 – *Afișarea istoricului compact, analiza diferențelor unificate și restaurarea copiei de lucru*

A10. Inițializarea și conectarea unui depozit local la un server remote

```
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> cd ~
PS C:\Users\Railean Adrian> mkdir exercitiu-2


    Directory: C:\Users\Railean Adrian


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/27/2026   2:18 PM                exercitiu-2


PS C:\Users\Railean Adrian> cd exercitiu-2
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Railean Adrian/exercitiu-2/.git/
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-2> code README.md
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-2> git add README.md
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-2> git commit -m "Primul commit"
[main (root-commit) b63a80a] Primul commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-2> git remote add origin https://github.com/ralea1/exercitiu-2.git

PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-2> git branch -M main
PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 235 bytes | 117.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ralea1/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Figura 2.10 – *Inițializarea locală a depozitului exercitiu-2 și stabilirea legăturii cu depozitul GitHub*

PARTEA B: Depanarea uneltei stricate prin commit-uri atomice

B1. Înregistrarea stării de pornire (Pornire: inventar.py stricat)

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> mkdir depanare


    Directory: C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/27/2026   2:31 PM                depanare


(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git add depanare
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next ti
me Git touches it
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> git commit -m "Pornire: inventar.py stricat"
[main 62390c2] Pornire: inventar.py stricat
 2 files changed, 98 insertions(+)
 create mode 100644 depanare/inventar.py
 create mode 100644 depanare/tinte.json
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git> cd depanare
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag
1000
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 8
    def incarca(cale)
                    ^
SyntaxError: expected ':'
```

Figura 2.11 – *Înregistrarea stării inițiale a fișierelor defecte și prima eroare de sintaxă*

B2. Depanarea uneltei stricate prin commit-uri atomice

Reparația 1: SyntaxError la definirea funcției incarca

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "SyntaxError:
adaugat : la definirea functiei incarca"
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the
next time Git touches it
[main f16adb9] SyntaxError: adaugat : la definirea functiei incarca
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json
 --prag 1000
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 19
    return None
    ^^^^^^
IndentationError: expected an indented block after 'except' statement on line 18
```

Figura 2.12 – *Comiterea reparației 1 și identificarea erorii de indentare*

Reparația 2: IndentationError în funcția port_valid

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "Indentation Error: indentat return None in except"
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main 20c4524] Indentation Error: indentat return None in except
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinta))
                              ^^^^^
NameError: name 'tinta' is not defined. Did you mean: 'tinte'?
```

Figura 2.13 – *Comiterea reparației 2 și identificarea erorii de referențiere a variabilei*

Reparația 3: NameError pentru variabila tinta în main()

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "NameError: corectat numele variabilei tinte"
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main 532ad14] NameError: corectat numele variabilei tinte
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 52, in main
    print("Tinte citite: " + len(tinte))
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

Figura 2.14 – *Comiterea reparației 3 și identificarea incompatibilității de tip la concatenare*

Reparația 4: TypeError la concatenarea șirului cu valoarea numerică

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "TypeError: conversie la str pentru len(tinte)"
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main ff7c324] TypeError: conversie la str pentru len(tinte)
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare>
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 54, in main
    grupe = pe_servicii(tinte)
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 26, in pe_servicii
    serviciu = t["serviciu"]
               ~^^^^^^^^^^^
KeyError: 'serviciu'
```

Figura 2.15 – *Comiterea reparației 4 și semnalarea cheii lipsă în dicționar*

Reparația 5: KeyError la interogarea cheii lipsă serviciu

```
25562cb (HEAD -> main) KeyError: tratat cheia serviciu lipsa cu get si valoarea implicita necunoscut
```

Figura 2.16 – *Istoricul Git log confirmând înregistrarea commit-ului pentru remedierea KeyError*

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 67, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 55, in main
    for serviciu, porturi in grupe.items():
                             ^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'items'
```

Figura 2.17 – *Declanșarea erorii de tip AttributeError*

Reparația 6: AttributeError prin lipsa instrucțiunii return în pe_servicii

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "AttributeError: adaugat return grupe in functia pe_servicii"
>> python inventar.py tinte.json --prag 1000
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main c501a74] AttributeError: adaugat return grupe in functia pe_servicii
 1 file changed, 1 insertion(+)
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 68, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 59, in main
    mari = peste_prag(tinte, a.prag)
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 41, in peste_prag
    if port > prag:
       ^^^^^^^^^^
TypeError: '>' not supported between instances of 'int' and 'str'
```

Figura 2.18 – *Comiterea valorii de retur și apariția erorii de comparare*

Reparația 7: TypeError la compararea pragului neserializat în argumente

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "TypeError: adaugat type=int la argumentul prag in argparse"
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main d4c0291] TypeError: adaugat type=int la argumentul prag in argparse
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
```

Figura 2.19 – *Comiterea tipului numeric pentru argument și manifestarea erorilor logice tăcute*

Reparația 8: Greșeală tăcută – Reinițializarea necondiționată a listei de porturi

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "Gresala tacuta: initializare lista porturi doar daca serviciul nu exista in grupe"
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main 6df7b2b] Gresala tacuta: initializare lista porturi doar daca serviciul nu exista in grupe
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare>
```

Figura 2.20 – *Corectarea agregării pe servicii*

Reparația 9: Greșeală tăcută – Ieșirea prematură din ciclul funcției peste_prag

```
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> git commit -am "Gresala tacuta: scos return rezultat in afara buclei for in peste_prag"
warning: in the working copy of 'depanare/inventar.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main d73b5be] Gresala tacuta: scos return rezultat in afara buclei for in peste_prag
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 69, in <module>
    main()
    ~~~~^^
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 60, in main
    mari = peste_prag(tinte, a.prag)
  File "C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 41, in peste_prag
    port = int(t["port"])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'
(.venv) PS C:\Users\Railean Adrian\exercitiu-git\depanare>
```

Figura 2.21 – *Comiterea corecției buclei și generarea erorii de conversie ValueError*

Reparația 10: ValueError la conversia directă a portului în peste_prag

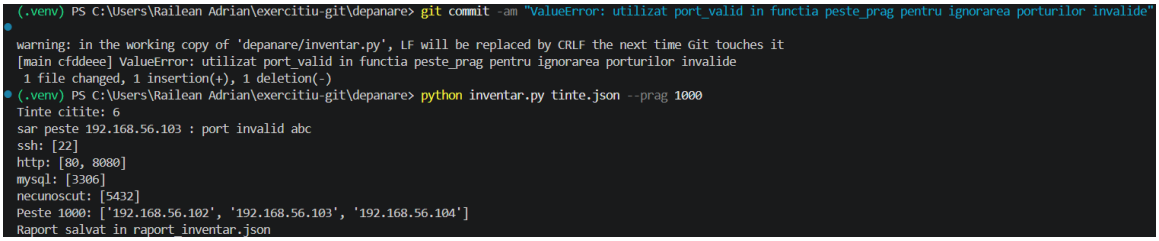


Figura 2.22 – *Execuția finală cu succes a utilitarului corectat*

B3. Validarea fișierului de ieșire și analiza istoricului Git

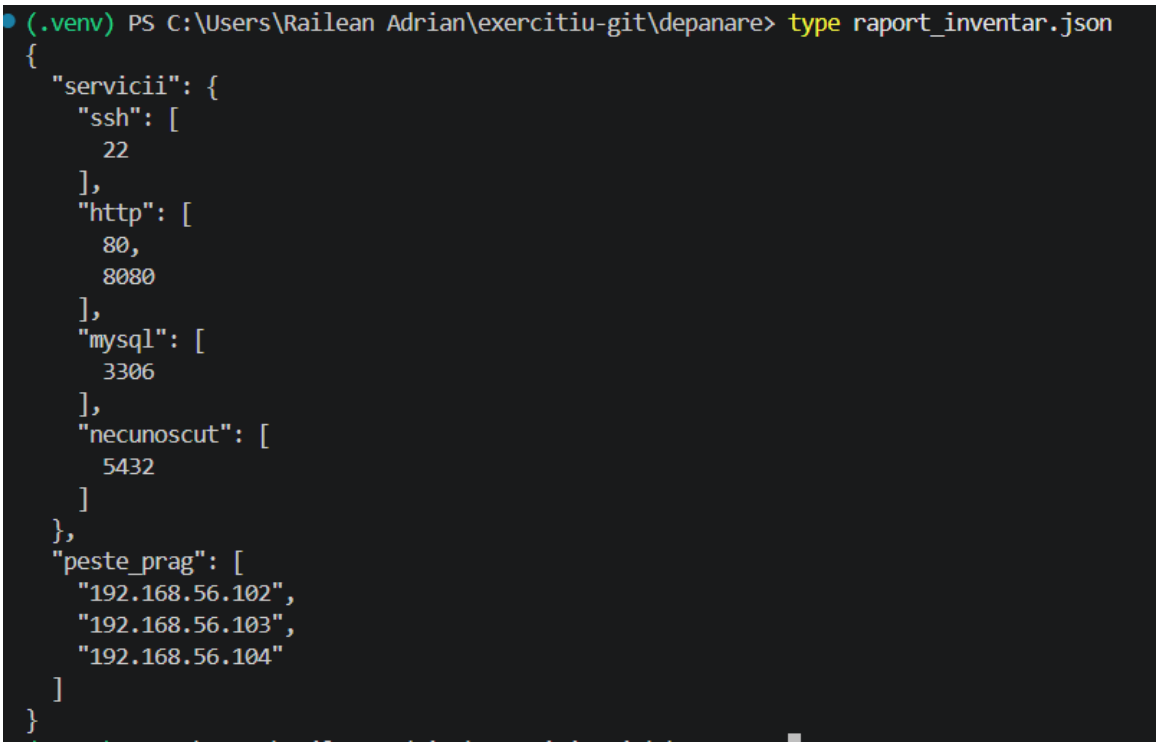


Figura 2.23 – *Conținutul fișierului de ieșire raport_inventar.json generat în mod automat*

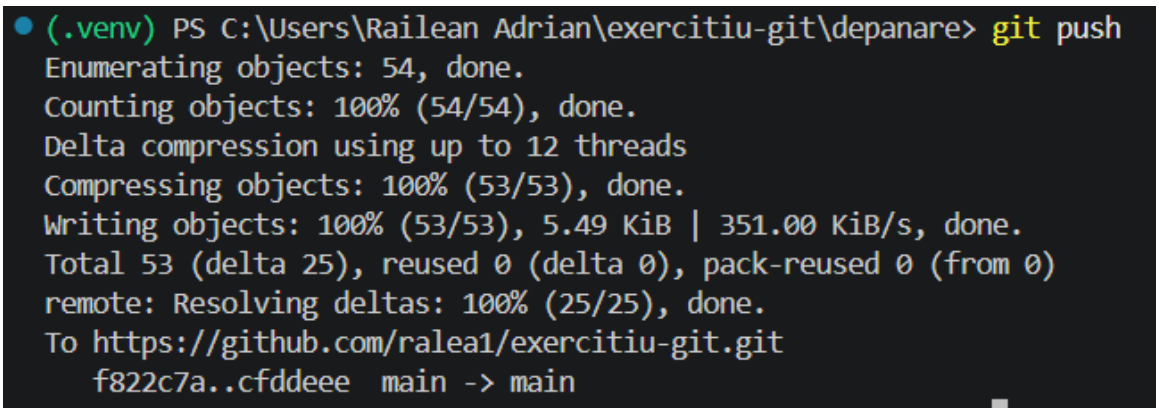


Figura 2.24 – *Transmiterea completă a arborelui de commit-uri pe ramura remote GitHub*

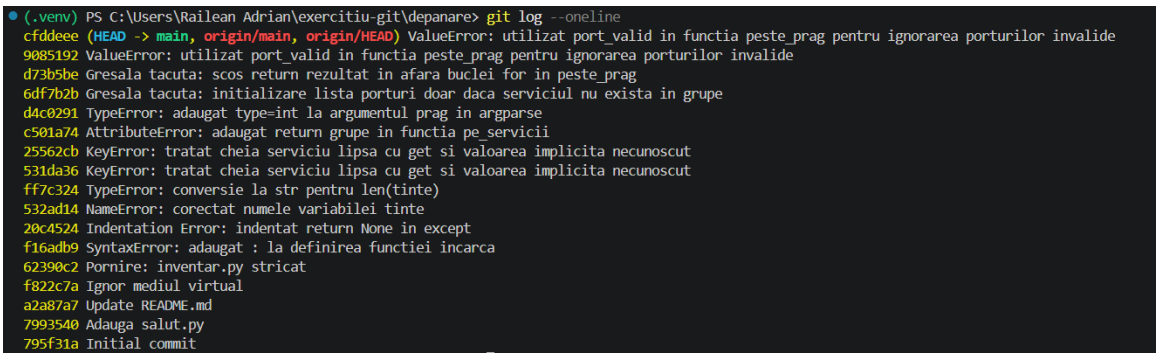


Figura 2.25 – *Jurnalul compact al commit-urilor atomice realizate în cadrul laboratorului*

3. Concluzii

În urma realizării acestei lucrări de laborator, am aprofundat și consolidat atât cunoștințele teoretice, cât și deprinderile practice referitoare la utilizarea sistemelor distribuite de control al versiunilor (Git), colaborarea la distanță prin intermediul platformei GitHub și aplicarea unei metodologii inginerești riguroase de depanare (debugging) de software.

În prima parte a lucrării (Lucrarea A), am parcurs procesul complet de inițializare, versionare și colaborare. Am exersat verificarea identității (git config), clonarea depozitelor, fixarea stărilor prin commit-uri și sincronizarea codului cu GitHub folosind comenzile push și pull. Configurarea corectă a fișierului .gitignore s-a dovedit esențială pentru izolarea mediului de lucru local de cel public.

În a doua parte (Lucrarea B), am aplicat un proces de debugging sistematic asupra utilitarului inventar.py. Acest proces m-a ajutat să recunosc și să corectez erori lexicale (SyntaxError, IndentationError), erori de dinamică a tipurilor (TypeError, ValueError) și excepții la accesul elementelor (KeyError). Cele mai subtile defecte au fost însă erorile logice tăcute, în care programul funcționa fără oprire, dar producea rezultate alterate.

Cea mai valoroasă practică însușită a fost utilizarea commit-urilor atomice. Faptul că am creat un commit pentru o singură eroare corectată a generat un istoric de versiuni extrem de curat. Acest jurnal de activitate nu doar explică clar pașii și motivul fiecărei modificări, ci simplifică masiv orice eventuală restaurare (rollback) a codului în faza de mentenanță.

4. Bibliografie

1. Chacon, S., & Straub, B. Pro Git (2nd ed.). Apress, 2014. Disponibil online: https://git-scm.com/book/en/v2

2. Python Software Foundation. Python 3 Documentation: The argparse module, json module, and Built-in Exceptions. Disponibil online: https://docs.python.org/3/

3. GitHub Documentation. Managing Remote Repositories. Disponibil online:

https://docs.github.com/

4. Suport de curs și îndrumar de laborator: Tehnici de Programare. Universitatea Tehnică a Moldovei, FCIM, Chișinău.

5. Anexe

Anexa 1: Codul sursă complet al scriptului reparat (inventar.py)

```
# inventar.py - rezumatul tintelor dintr-un fisier JSON
# Versiune complet reparata prin commit-uri atomice
# Rulare: python inventar.py tinte.json --prag 1000

import argparse
import json


def incarca(cale):
    """Citeste lista de tinte din fisierul JSON."""
    with open(cale, encoding="utf-8") as f:
        return json.load(f)


def port_valid(text):
    """Intoarce portul ca int, sau None daca nu e un numar."""
    try:
        return int(text)
    except (ValueError, TypeError):
        return None


def pe_servicii(tinte):
    """Dict: serviciu -> lista de porturi."""
    grupe = {}
    for t in tinte:
        serviciu = t.get("serviciu", "necunoscut")
        port = port_valid(t.get("port"))
        if port is None:
            print("sar peste", t.get("gazda"), ": port invalid", t.get("port"))
            continue
        if serviciu not in grupe:
            grupe[serviciu] = []
        grupe[serviciu].append(port)
    return grupe


def peste_prag(tinte, prag):
    """Lista gazdelor cu un port mai mare decat pragul."""
    rezultat = []
    for t in tinte:
        port = port_valid(t.get("port"))
        if port is None:
            continue
        if port > prag:
            rezultat.append(t["gazda"])
    return rezultat
```

```
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("fisier")
    p.add_argument("--prag", type=int, default=1024)
    a = p.parse_args()

    tinte = incarca(a.fisier)
    print("Tinte citite: " + str(len(tinte)))

    grupe = pe_servicii(tinte)
    for serviciu, porturi in grupe.items():
        print(f"{serviciu}: {porturi}")

    mari = peste_prag(tinte, a.prag)
    print(f"Peste {a.prag}: {mari}")

    with open("raport_inventar.json", "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump({"servicii": grupe, "peste_prag": mari}, f, indent=2)
    print("Raport salvat in raport_inventar.json")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Anexa 2: Fișierul de intrare tinte.json

```
[
  {
    "gazda": "192.168.56.101",
    "port": "22",
    "serviciu": "ssh"
  },
  {
    "gazda": "192.168.56.101",
    "port": "80",
    "serviciu": "http"
  },
  {
    "gazda": "192.168.56.102",
    "port": "3306",
    "serviciu": "mysql"
  },
  {
    "gazda": "192.168.56.103",
    "port": "8080",
    "serviciu": "http"
  },
  {
    "gazda": "192.168.56.103",
    "port": "abc",
    "serviciu": "http"
  },
  {
    "gazda": "192.168.56.104",
    "port": "5432"
  }
```

```
]
```

Anexa 3: Fișierul generat raport_inventar.json


```
{
  "servicii": {
    "ssh": [
      22
    ],
    "http": [
      80,
      8080
    ],
    "mysql": [
      3306
    ],
    "necunoscut": [
      5432
    ]
  },
  "peste_prag": [
    "192.168.56.102",
    "192.168.56.103",
    "192.168.56.104"
  ]
}
```